

```

atividade_pratica01.py  ✕
1  from abc import ABC, abstractmethod
2  from pathlib import Path
3
4  class Emprestimo(ABC):
5      @abstractmethod
6      def registrar(self):
7          pass
8
9  class EmprestimoLivro(Emprestimo):
10     def __init__(self, nome_usuario: str, titulo: str):
11         self.nome_usuario = nome_usuario
12         self.titulo = titulo
13         self.prazo = 0
14
15     def registrar(self):
16         self.prazo = 7
17
18 class EmprestimoRevista(EmprestimoLivro):
19     def __init__(self, nome_usuario: str, titulo: str, edicao: int):
20         super().__init__(nome_usuario, titulo)
21         self.edicao = edicao
22         self.prazo = 0
23
24     def registrar(self):
25         self.prazo = 2
26
27 class Biblioteca:
28     def __init__(self):
29         self.__emprestimos = []
30
31     def adicionar_emprestimo(self, novo):
32         for existente in self.__emprestimos:
33             if (existente.nome_usuario == novo.nome_usuario and
34                 existente.titulo == novo.titulo):
35                 print(f"Alerta: O usuário {novo.nome_usuario} já possui o item '{novo.titulo}'.")
36                 return
37
38             if isinstance(novo, EmprestimoRevista) and isinstance(existente, EmprestimoRevista):
39                 if existente.edicao == novo.edicao:
40                     print(f"Alerta: A edição {novo.edicao} da revista já está emprestada.")
41                     return
42
43     def registrar():
44         self.__emprestimos.append(novo)
45         print(f"Empréstimo registrado: {novo.nome_usuario} - {novo.titulo} (Prazo: {novo.prazo} dias)")
46
47     def extrair_dados(self):
48         linhas = []
49         for emprestimo in self.__emprestimos:
50             texto = f"Usuário: {emprestimo.nome_usuario}, Título: {emprestimo.titulo}, Prazo: {emprestimo.prazo} dias"
51             if isinstance(emprestimo, EmprestimoRevista):
52                 texto += f", Edição: {emprestimo.edicao}"
53             linhas.append(texto)
54         return "\n".join(linhas)
55
56     def salvar_dados(self, nome_arquivo: str):
57         caminho = Path(nome_arquivo)
58         conteudo = self.extrair_dados()
59
60         caminho.write_text(conteudo, encoding="utf-8")
61         print(f"Dados salvos em {caminho.resolve()}")
62
63
64 if __name__ == "__main__":
65     biblioteca = Biblioteca()
66
67     try:
68         e1 = EmprestimoLivro("Guilherme", "Capitães de Areia")
69         e2 = EmprestimoRevista("Guilherme", "Superinteressante", 204)
70         e3 = EmprestimoLivro("Guilherme", "Capitães de Areia") #erro
71         e4 = EmprestimoLivro("Luiza", "Capitães de Areia")
72         e5 = EmprestimoRevista("Luiza", "Superinteressante", 204) #alerta
73
74         biblioteca.adicionar_emprestimo(e1)
75         biblioteca.adicionar_emprestimo(e2)
76         biblioteca.adicionar_emprestimo(e3)
77         biblioteca.adicionar_emprestimo(e4)
78         biblioteca.adicionar_emprestimo(e5)
79
80     except ValueError as e:
81         print(f"Alerta: {e}")
82
83     biblioteca.salvar_dados("dados_biblioteca.txt")

```

```
C:\Users\Gui\AppData\Local\ X + ~
Empréstimo registrado: Guilherme - Capitães de Areia (Prazo: 7 dias)
Empréstimo registrado: Guilherme - Superinteressante (Prazo: 2 dias)
Alerta: O usuário Guilherme já possui o item 'Capitães de Areia'.
Empréstimo registrado: Luiza - Capitães de Areia (Prazo: 7 dias)
Alerta: A edição 204 da revista já está emprestada.
Dados salvos em F:\guilhermeaugnunes.github-io\Python_OOP_Exercises\dados_biblioteca.txt
Press any key to continue . . . |
```